COMPUTADORAS Y PROGRAMACIÓN · UNIDAD 2 · METODOLOGÍA

Tarea 7 / Ejercicio 7 Subdiagramas y diagramas estructurados

Daniel Rodríguez Correa
ENES Juriquilla, UNAM · 29 de octubre de 2026

01	Paquetería: intentos de entrega	Diagrama de flujo
02	Videojuego: adivina el número	Diagrama de flujo
03	Mundial: goles de un grupo	Nassi-Shneiderman
04	Supermercado: menú de la caja	Nassi-Shneiderman
05	Laboratorio: la computadora no enciende	Árbol de decisión
06	Rutas: ¿cómo llego?	Árbol de decisión
07	Rutas: tarifa de una app de transporte	Tabla de decisión
08	Videojuego: ¿qué hace el héroe?	Tabla de decisión
09	¿Qué herramienta usarías? (situaciones A–H)	Elegir la herramienta

DIAGRAMA DE FLUJO · EJERCICIO 1

Paquetería: intentos de entrega

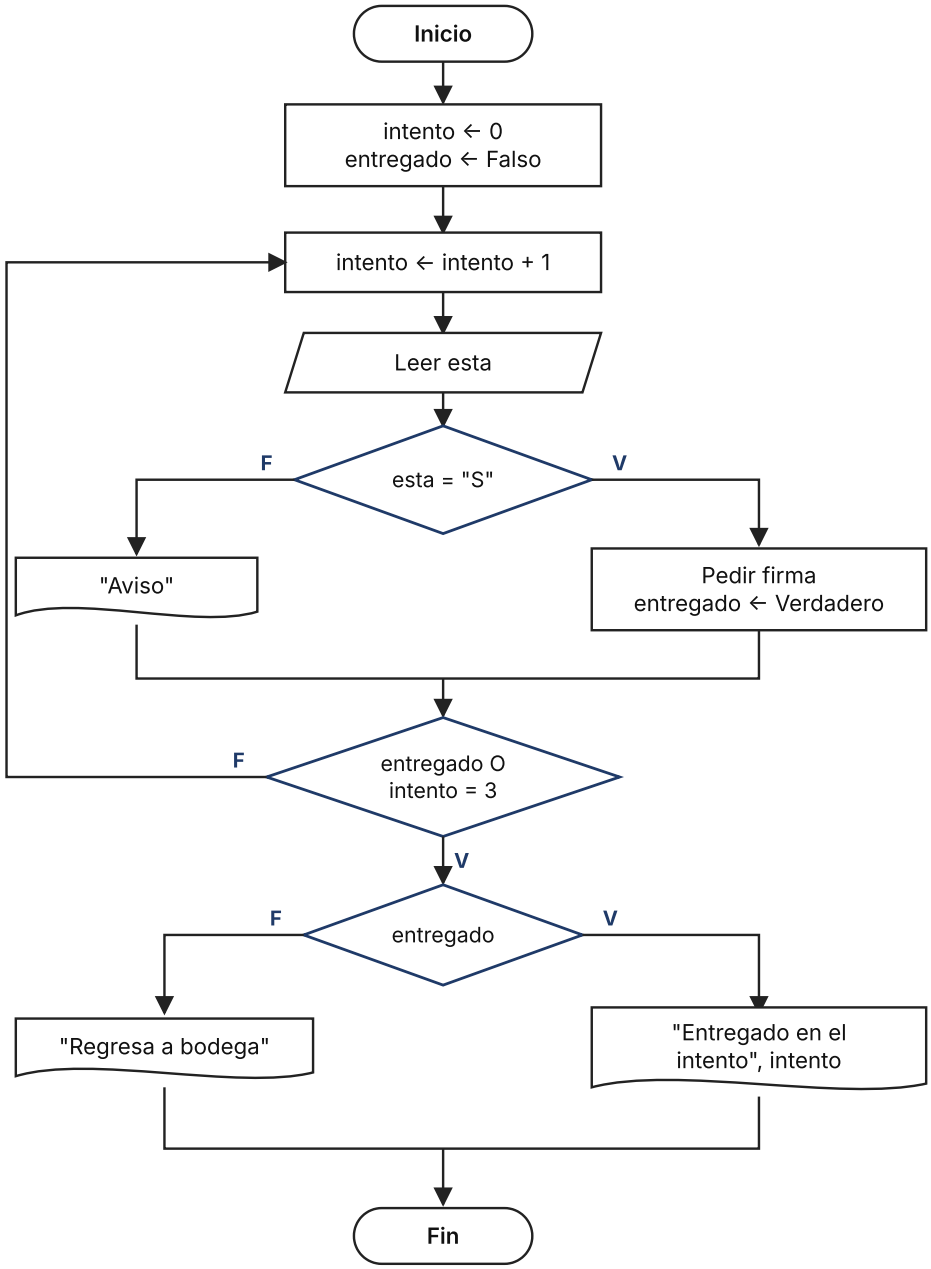
Un repartidor intenta entregar un paquete hasta 3 veces; si no lo logra, regresa a bodega.

1 · Análisis

Entradas	En cada intento: ¿está el cliente? (S/N).
Proceso	Repetir: sumar un intento; si está, pedir firma y marcar *entregado*; si no, dejar aviso. El ciclo termina por dos motivos: *entregado* **O** *intento = 3*. Después, decidir el resultado.
Salidas	«Aviso» por cada intento fallido; «Entregado en el intento n» o «Regresa a bodega».

> **¿Por qué esta herramienta?** Es un **procedimiento de campo** para capacitar a un repartidor nuevo: el diagrama de flujo muestra el orden de los pasos y el regreso visible al siguiente intento, legible sin saber programar.

2 · Diagrama de flujo



3 · Programa en PSeInt

```
Proceso Paqueteria
    Definir intento Como Entero;
    Definir esta Como Caracter;
    Definir entregado Como Logico;
    intento ← 0;
    entregado ← Falso;
    Repetir
        intento ← intento + 1;
        Escribir "Intento ", intento, ". ¿Está el cliente? (S/N):";
        Leer esta;
        Si esta = "S" Entonces
            Escribir "Firma recibida";
            entregado ← Verdadero;
        SiNo
            Escribir "Aviso";
        FinSi
    Hasta Que entregado O intento = 3
    Si entregado Entonces
        Escribir "Entregado en el intento ", intento;
    SiNo
        Escribir "Regresa a bodega";
    FinSi
FinProceso
```

4 · Comprobación

¿Está el cliente?	Salida esperada	
N, S	Aviso · Entregado en el intento 2	✔
S	Entregado en el intento 1	✔
N, N, N	Aviso ×3 · Regresa a bodega	✔

DIAGRAMA DE FLUJO · EJERCICIO 2

Videojuego: adivina el número

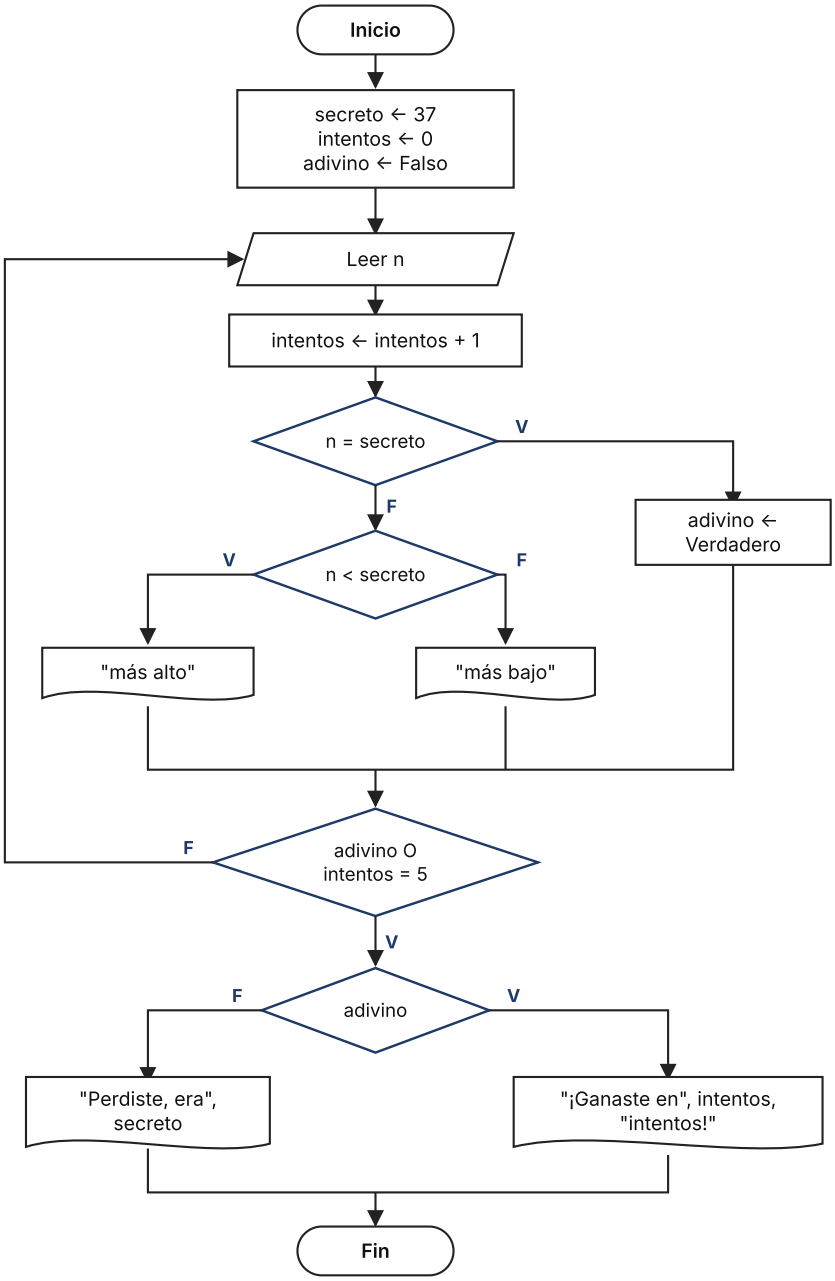
Número secreto 37, máximo 5 intentos, pistas «más alto» / «más bajo».

1 · Análisis

Entradas	El número que propone el jugador en cada intento.
Proceso	Repetir: leer n, contar el intento y comparar con tres caminos: igual (adivinó), menor («más alto»), mayor («más bajo»). Termina cuando *adivino* **O** *intentos = 5*.
Salidas	Una pista por intento; «¡Ganaste en n intentos!» o «Perdiste, era 37».

> **¿Por qué esta herramienta?** El juego es una **secuencia de turnos** con un regreso: el diagrama de flujo deja ver el ciclo, la selección de tres caminos y las dos formas de salir.

2 · Diagrama de flujo



3 · Programa en PSeInt

```
Proceso AdivinaNumero
    Definir secreto, n, intentos Como Entero;
    Definir adivino Como Logico;
    secreto ← 37;
    intentos ← 0;
    adivino ← Falso;
    Repetir
        Escribir "Intento ", intentos + 1, " de 5. Tu número:";
        Leer n;
        intentos ← intentos + 1;
        Si n = secreto Entonces
            adivino ← Verdadero;
        SiNo
            Si n < secreto Entonces
                Escribir "más alto";
            SiNo
                Escribir "más bajo";
            FinSi
        FinSi
    Hasta Que adivino O intentos = 5
    Si adivino Entonces
        Escribir "¡Ganaste en ", intentos, " intentos!";
    SiNo
        Escribir "Perdiste, era ", secreto;
    FinSi
FinProceso
```

4 · Comprobación

Intentos	Salida esperada	
50, 25, 37	más bajo · más alto · ¡Ganaste en 3 intentos!	✔
10, 20, 30, 40, 45	más alto ×3 · más bajo ×2 · Perdiste, era 37	✔

NASSI-SHNEIDERMAN · EJERCICIO 1

Mundial: goles de un grupo

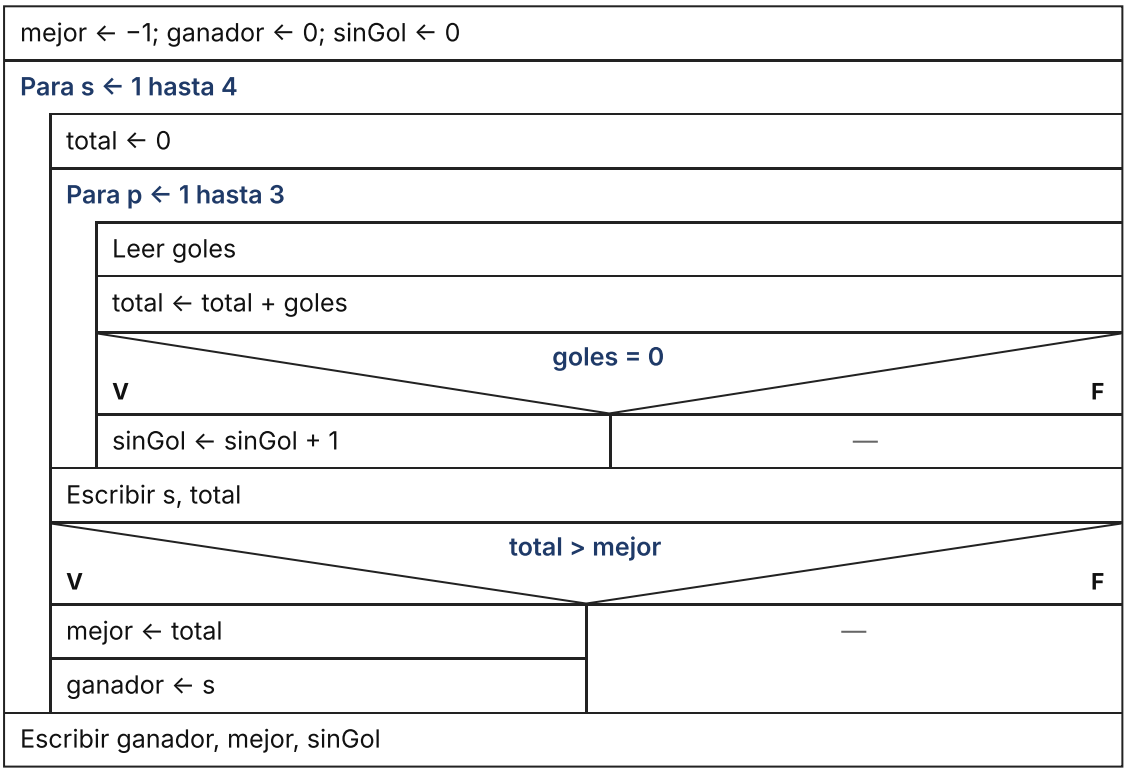
4 selecciones × 3 partidos: total por selección, la que anotó más y partidos sin gol.

1 · Análisis

Entradas	Goles de cada selección en cada uno de sus 3 partidos (12 lecturas).
Proceso	Para s (externo) y Para p (interno). *total* se reinicia en cada selección; *sinGol* no se reinicia. Se guarda el mayor total y quién lo tiene (*mejor* inicia en −1).
Salidas	Total de cada selección; selección con más goles y su total; partidos sin gol del grupo.

> **¿Por qué esta herramienta?** Son **dos ciclos anidados** con una decisión dentro: el N-S muestra en qué caja vive cada contador y qué se reinicia, justo lo que hay que respetar al programar.

2 · Diagrama Nassi-Shneiderman



3 · Programa en PSeInt

```
Proceso GolesGrupo
    Definir s, p, goles, total, mejor, ganador, sinGol Como Entero;
    mejor ← -1;
    ganador ← 0;
    sinGol ← 0;
    Para s ← 1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
        total ← 0;
        Para p ← 1 Hasta 3 Con Paso 1 Hacer
            Escribir "Selección ", s, ", partido ", p, " - goles:";
            Leer goles;
            total ← total + goles;
            Si goles = 0 Entonces
                sinGol ← sinGol + 1;
            FinSi
        FinPara
        Escribir "Selección ", s, ": ", total, " goles";
        Si total > mejor Entonces
            mejor ← total;
            ganador ← s;
        FinSi
    FinPara
    Escribir "Más goles: selección ", ganador, " (", mejor, ")";
    Escribir "Partidos sin gol: ", sinGol;
FinProceso
```

4 · Comprobación

Selección: goles	Total	
1: 2 1 0	3	✓
2: 0 0 1	1	✓
3: 3 2 2	7	✓
4: 1 0 0	1	✓
(final)	Más goles: selección 3 (7) · sin gol: 5	✓

NASSI-SHNEIDERMAN · EJERCICIO 2

Supermercado: menú de la caja

Menú: 1 agregar · 2 cancelar el último (una vez) · 3 ver total · 4 pagar y salir.

1 · Análisis

Entradas	Opción del menú; precio cuando la opción es 1.
Proceso	Repetir con Segun. *ultimo* guarda el precio del último producto; al cancelar se resta y se pone en 0, así no se puede cancelar dos veces. Si *ultimo* = 0 → «Nada que cancelar».
Salidas	Mensajes de cada opción; total y número de artículos; monto a pagar.

> **¿Por qué esta herramienta?** Hay un **Segun dentro de un Repetir** y un Si dentro de un caso: el N-S muestra ese anidamiento caja por caja, sin flechas cruzadas, listo para pasar a código.

2 · Diagrama Nassi-Shneiderman

<table>
<tr><td colspan="6">total ← 0; arts ← 0; ultimo ← 0</td></tr>
<tr><td colspan="6">Escribir menú</td></tr>
<tr><td colspan="6">Leer op</td></tr>
<tr><td colspan="6">Segun op</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">2</td><td>3</td><td>4</td><td>De otro modo</td></tr>
<tr><td>Leer precio
total ← total + precio
arts ← arts + 1
ultimo ← precio</td><td colspan="2">ultimo > 0
V / F
total ← total − ultimo
arts ← arts − 1
Escribir "Producto cancelado", ultimo
ultimo ← 0</td><td>Escribir "Nada que cancelar"</td><td>Escribir "Total: $", total, arts</td><td>Escribir "Pagar $", total, arts</td><td>Escribir "Opción no válida"</td></tr>
<tr><td colspan="6">Hasta que op = 4</td></tr>
</table>

3 · Programa en PSeInt

```
Proceso MenuCaja
    Definir op, arts Como Entero;
    Definir precio, total, ultimo Como Real;
    total ← 0;
    arts ← 0;
    ultimo ← 0;
    Repetir
        Escribir "1 Agregar  2 Cancelar último  3 Ver total  4 Pagar y salir";
        Leer op;
        Segun op Hacer
            1:
                Escribir "Precio:";
                Leer precio;
                total ← total + precio;
                arts ← arts + 1;
                ultimo ← precio;
            2:
                Si ultimo > 0 Entonces
                    total ← total - ultimo;
                    arts ← arts - 1;
                    Escribir "Producto cancelado (el de $", ultimo, ")";
                    ultimo ← 0;
                SiNo
                    Escribir "Nada que cancelar";
                FinSi
            3:
                Escribir "Total: $", total, " · artículos: ", arts;
            4:
                Escribir "Pagar $", total, " · artículos: ", arts;
            De Otro Modo:
                Escribir "Opción no válida";
        FinSegun
    Hasta Que op = 4
FinProceso
```

4 · Comprobación

Opciones (en orden)	Salida esperada	
1 50 · 1 30 · 2	Producto cancelado (el de $30)	✓
2	Nada que cancelar	✓
3	Total: $50 · artículos: 1	✓
4	Pagar $50 · artículos: 1	✓

ÁRBOL DE DECISIÓN · EJERCICIO 1

Laboratorio: la computadora no enciende

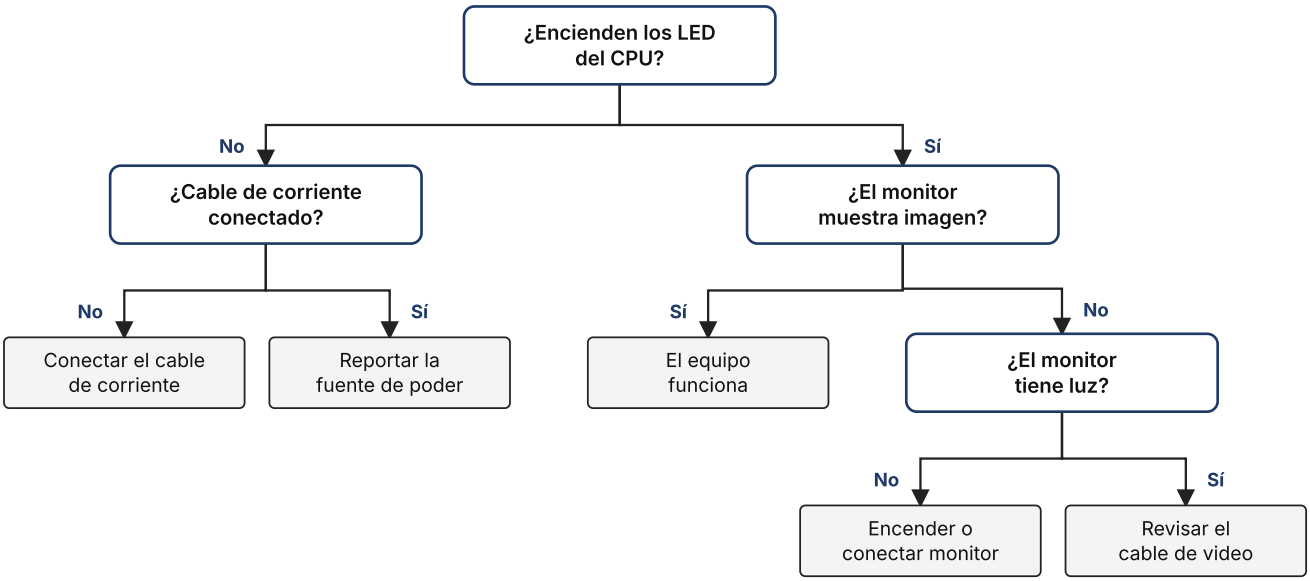
Guía de diagnóstico para el personal del laboratorio.

1 · Análisis

Entradas	Respuestas Sí/No: LED del CPU, cable de corriente, imagen en el monitor, luz del monitor.
Proceso	Cada revisión depende de la anterior. Raíz = la primera revisión real (LED). Acciones posibles = 5 → **5 hojas**; 4 preguntas.
Salidas	Una sola indicación para el personal.

> **¿Por qué esta herramienta?** Es un **diagnóstico**: el árbol ordena qué se revisa primero y evita preguntas inútiles (si los LED no encienden, no se revisa el monitor).

2 · Árbol de decisión — 4 preguntas, 5 hojas



3 · Programa en PSeInt (solo pregunta lo necesario)

```
Proceso DiagnosticoPC
    Definir led, cable, imagen, luz Como Caracter;
    Escribir "¿Encienden los LED del CPU? (S/N):";
    Leer led;
    Si led = "N" Entonces
        Escribir "¿El cable de corriente está conectado? (S/N):";
        Leer cable;
        Si cable = "N" Entonces
            Escribir "Conectar el cable de corriente";
        SiNo
            Escribir "Reportar la fuente de poder";
        FinSi
    SiNo
        Escribir "¿El monitor muestra imagen? (S/N):";
        Leer imagen;
        Si imagen = "S" Entonces
            Escribir "El equipo funciona";
        SiNo
            Escribir "¿El monitor tiene luz? (S/N):";
            Leer luz;
            Si luz = "N" Entonces
                Escribir "Encender o conectar el monitor";
            SiNo
                Escribir "Revisar el cable de video";
            FinSi
        FinSi
    FinSi
FinProceso
```

4 · Comprobación

Respuestas	Indicación	
LED no · cable no	Conectar el cable de corriente	✔
LED no · cable sí	Reportar la fuente de poder	✔
LED sí · imagen sí	El equipo funciona	✔
LED sí · imagen no · luz no	Encender o conectar el monitor	✔
LED sí · imagen no · luz sí	Revisar el cable de video	✔

ÁRBOL DE DECISIÓN · EJERCICIO 2

Rutas: ¿cómo llego?

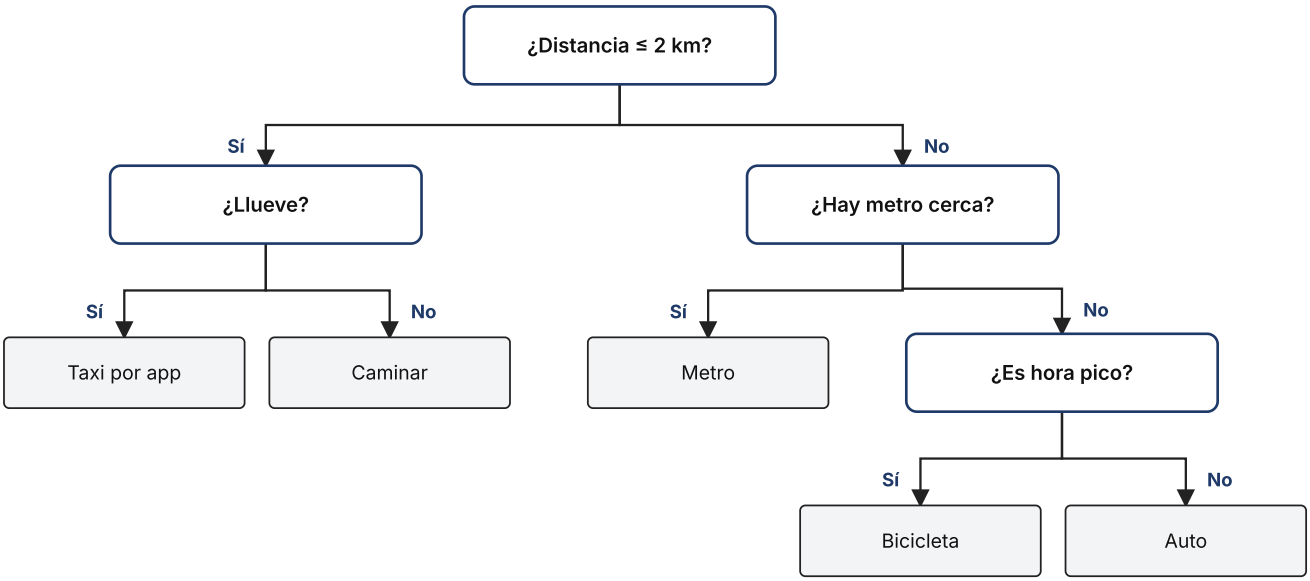
Una app recomienda transporte según distancia, lluvia, metro y hora pico.

1 · Análisis

Entradas	Distancia (km); llueve (S/N); metro cerca (S/N); hora pico (S/N).
Proceso	La distancia es la raíz y decide qué se pregunta después. La lluvia solo importa si dist ≤ 2; el metro y la hora pico, solo si dist > 2.
Salidas	Una recomendación: taxi por app, caminar, metro, bicicleta o auto (5 hojas).

> **¿Por qué esta herramienta?** Las preguntas **dependen de la respuesta anterior**: el árbol muestra que nunca se pregunta por lluvia en un viaje largo ni por metro en uno corto.

2 · Árbol de decisión — 4 preguntas, 5 hojas



3 · Programa en PSeInt

```
Proceso RecomendarRuta
    Definir dist Como Real;
    Definir llueve, metro, pico Como Caracter;
    Escribir "Distancia al destino (km):";
    Leer dist;
    Si dist ⩽ 2 Entonces
        Escribir "¿Llueve? (S/N):";
        Leer llueve;
        Si llueve = "S" Entonces
            Escribir "Taxi por app";
        SiNo
            Escribir "Caminar";
        FinSi
    SiNo
        Escribir "¿Hay metro cerca? (S/N):";
        Leer metro;
        Si metro = "S" Entonces
            Escribir "Metro";
        SiNo
            Escribir "¿Es hora pico? (S/N):";
            Leer pico;
            Si pico = "S" Entonces
                Escribir "Bicicleta";
            SiNo
                Escribir "Auto";
            FinSi
        FinSi
    FinSi
FinProceso
```

4 · Comprobación

Entrada	Recomendación	
1.5 km · llueve	Taxi por app	✔
1.5 km · no llueve	Caminar	✔
8 km · metro sí	Metro	✔
8 km · metro no · hora pico	Bicicleta	✔
8 km · metro no · no pico	Auto	✔

TABLA DE DECISIÓN · EJERCICIO 1

Rutas: tarifa de una app de transporte

Multiplicador por hora pico/lluvia y cargo extra por distancia.

1 · Análisis

Entradas Tarifa base; hora pico (S/N); llueve (S/N); km del viaje.

Proceso 3 condiciones → 2^3 = **8 reglas**. Ambas (pico y lluvia) → ×1.5; solo una → ×1.2; ninguna → normal. Independiente de eso, > 10 km → +$30.

Salidas Tarifa final.

> **¿Por qué esta herramienta?** Es una **regla de cobro**: la tabla prueba que las 8 combinaciones tienen tarifa (completa) y que ninguna aplica dos multiplicadores a la vez (consistente).

2 · Tabla de decisión completa (8 reglas)

Condiciones	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
C1 ¿Hora pico?	S	S	S	S	N	N	N	N
C2 ¿Llueve?	S	S	N	N	S	S	N	N
C3 ¿Viaje > 10 km?	S	N	S	N	S	N	S	N
Acciones								
A1 Tarifa × 1.5	X	X						
A2 Tarifa × 1.2			X	X	X	X		
A3 Tarifa normal							X	X
A4 Cargo de $30	X		X		X		X	

> **¿Se puede simplificar? No.** Para unir dos reglas deben tener *las mismas acciones* y diferir en *una sola* condición. Revisando los 12 pares que difieren en una condición: los que difieren en C3 (R1–R2, R3–R4, R5–R6, R7–R8) cambian A4; los que difieren en C1 o en C2 (R1–R3, R1–R5, R3–R7, R5–R7…) cambian el multiplicador. El único par con acciones iguales, **R3 (S N S)** y **R5 (N S S)**, difiere en *dos* condiciones, así que tampoco se une. La tabla mínima tiene 8 reglas: cada condición importa en todos los casos.

3 · Programa en PSeInt

```
Proceso TarifaTransporte
    Definir tarifa, km Como Real;
    Definir pico, lluvia Como Caracter;
    Escribir "Tarifa base, km, ¿hora pico? (S/N), ¿llueve? (S/N):";
    Leer tarifa, km, pico, lluvia;
    Si pico = "S" Y lluvia = "S" Entonces
        tarifa ← tarifa * 1.5;       // A1
    SiNo
        Si pico = "S" O lluvia = "S" Entonces
            tarifa ← tarifa * 1.2;   // A2
        FinSi                        // si no: A3, tarifa normal
    FinSi
    Si km > 10 Entonces
        tarifa ← tarifa + 30;        // A4, independiente
    FinSi
    Escribir "Tarifa: $", tarifa;
FinProceso
```

El multiplicador es una cascada Si/SiNo (A1, A2 y A3 se excluyen); el cargo es un Si aparte porque A4 se suma a cualquiera de ellas.

4 · Comprobación (tarifa base $100)

C1 C2 C3	Acciones	Tarifa	
S S S	×1.5 y cargo	$180	✔
S N N	×1.2	$120	✔
N S S	×1.2 y cargo	$150	✔
N N N	tarifa normal	$100	✔

TABLA DE DECISIÓN · EJERCICIO 2

Videojuego: ¿qué hace el héroe?

Decisión del héroe en cada turno según vida, poción y tipo de enemigo.

1 · Análisis

Entradas Vida del héroe; tiene poción (S/N); el enemigo es jefe (S/N).

Proceso 3 condiciones → 8 reglas. Vida < 30: con poción la usa; sin poción huye del jefe o ataca a los demás. Vida ≥ 30: siempre ataca y, con jefe, además activa el escudo.

Salidas La(s) acción(es) del turno.

> **¿Por qué esta herramienta?** Son **reglas de comportamiento** del personaje: la tabla asegura que ningún turno quede sin acción y permite reducirla a lo esencial.

2 · Tabla de decisión completa (8 reglas)

Condiciones	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
C1 ¿Vida < 30?	S	S	S	S	N	N	N	N
C2 ¿Tiene poción?	S	S	N	N	S	S	N	N
C3 ¿Enemigo jefe?	S	N	S	N	S	N	S	N
Acciones								
A1 Usar poción	X	X						
A2 Huir			X					
A3 Activar escudo					X		X	
A4 Atacar				X	X	X	X	X

3 · Tabla simplificada (5 reglas)

Condiciones	R1,2	R3	R4	R5,7	R6,8
C1 ¿Vida < 30?	S	S	S	N	N
C2 ¿Tiene poción?	S	N	N	—	—
C3 ¿Enemigo jefe?	—	S	N	S	N
Acciones					
A1 Usar poción	X				
A2 Huir		X			
A3 Activar escudo				X	
A4 Atacar			X	X	X

R1–R2: misma acción (A1), solo difieren en C3 → C3 = «—» (con poción, el jefe no importa). **R5–R7**: mismas acciones (A3 + A4), solo difieren en C2 → C2 = «—». **R6–R8**: misma acción (A4), solo difieren en C2 → C2 = «—» (con vida ≥ 30 la poción no importa). De 8 reglas quedan 5; el comportamiento no cambia.

4 · Programa en PSeInt

```
Proceso TurnoHeroe
    Definir vida Como Entero;
    Definir pocion, jefe Como Caracter;
    Escribir "Vida, ¿tiene poción? (S/N), ¿enemigo jefe? (S/N):";
    Leer vida, pocion, jefe;
    Si vida < 30 Entonces
        Si pocion = "S" Entonces
            Escribir "Usar poción";              // R1,2
        SiNo
            Si jefe = "S" Entonces
                Escribir "Huir";                 // R3
            SiNo
                Escribir "Atacar";               // R4
            FinSi
        FinSi
    SiNo
        Si jefe = "S" Entonces
            Escribir "Activar escudo";           // R5,7
        FinSi
        Escribir "Atacar";                       // R5,7 y R6,8
    FinSi
FinProceso
```

5 · Comprobación

C1 C2 C3	Acciones	
S S N	usar poción	✔
S N S	huir	✔
S N N	atacar	✔
N S S	activar escudo y atacar	✔

ELEGIR LA HERRAMIENTA · EJERCICIOS 1 Y 2

¿Qué herramienta usarías? Justifica

Criterio: diagrama de flujo → ¿en qué orden? · N-S → ¿cómo se anidan? · árbol → ¿qué pregunto primero? · tabla → ¿están todos los casos?

Ejercicio 1

Situación	Herramienta	Por qué (qué pregunta responde)	Por qué no otra
A · Supermercado Explicar a cajeros nuevos la devolución, paso por paso.	**Diagrama de flujo**	Responde *¿en qué orden pasan las cosas?* Muestra la secuencia de pasos con flechas y lo entiende cualquier persona.	N-S está pensado para programar, no para capacitar; árbol y tabla solo muestran decisiones, no la secuencia completa.
B · Paquetería Comisiones con 4 condiciones Sí/No sin casos sin pago.	**Tabla de decisión**	Responde *¿están cubiertos todos los casos?* Obliga a escribir las 2^4 = 16 combinaciones: se ve si falta una (completitud) o si se contradicen.	Un árbol no garantiza revisar las 16 combinaciones; flujo y N-S muestran el proceso, no verifican cobertura.
C · Laboratorio Diagnosticar por qué no imprime; cada revisión depende de la anterior.	**Árbol de decisión**	Responde *¿qué pregunto primero y qué después?* Ordena las revisiones y solo pregunta lo necesario en cada camino.	La tabla pierde el orden y obliga a combinaciones que no aplican; flujo/N-S agregan detalle innecesario para un diagnóstico.
D · Videojuego Diseñar, antes de programar, tres ciclos anidados (filas, columnas, capas).	**Nassi-Shneiderman**	Responde *¿cómo se anidan las estructuras?* Tres cajas Para, una dentro de otra, sin flechas: se traduce directo a código.	En un diagrama de flujo, tres ciclos anidados enredan las flechas de regreso; árbol y tabla no representan ciclos.

Ejercicio 2

Situación	Herramienta	Por qué (qué pregunta responde)	Por qué no otra
E · Mundial Clasificar por lugar y, solo si hace falta, diferencia de goles.	**Árbol de decisión**	Responde *¿qué pregunto primero?* El lugar es la raíz; la diferencia de goles solo aparece en las ramas que la necesitan.	La tabla no expresa el orden ni el «solo si hace falta»; flujo/N-S no aportan nada sin ciclos.
F · Casino Documentar el menú del simulador (Repetir + Segun + Si) para pasarlo a C.	**Nassi-Shneiderman**	Responde *¿cómo se anidan?* Repetir, Segun y Si quedan como cajas anidadas que se convierten casi línea por línea a C.	Un diagrama de flujo con un Segun de varios casos dentro de un ciclo se llena de flechas; árbol y tabla no tienen ciclos.
G · Tienda Comprobar que las promociones del Buen Fin no se contradicen.	**Tabla de decisión**	Responde *¿todos los casos y sin contradicciones?* Cada columna muestra todas las promociones de una combinación: dos descuentos incompatibles en la misma regla saltan a la vista (consistencia).	Un árbol reparte los casos en ramas y no deja ver dos acciones incompatibles juntas; flujo y N-S no verifican combinaciones.
H · Rutas Presentar a usuarios cómo se calcula una ruta: pedir origen, buscar, elegir el más corto, mostrar.	**Diagrama de flujo**	Responde *¿en qué orden pasan las cosas?* Es una secuencia de pasos para un público no programador.	N-S es técnico y para programar; árbol y tabla muestran decisiones, no un proceso.